Análise de Churn

Introdução ao Aprendizado de Máquina

Natasha Sales (CP3025799)

22/04/2026

Agenda

01 Introdução

02 Dataset

03 Limpeza Inicial

04 Análise Exploratória de Dados (EDA)

05 Resultados

06 Conclusão

Introdução

- O principal problema é a perda de clientes (Churn) em uma empresa de telecomunicações.
- O objetivo é identificar antecipadamente quais clientes têm maior probabilidade de cancelar seus serviços.
- Reter um cliente antigo é muito mais barato do que adquirir um novo.
- Reduzir o churn estabiliza a receita recorrente, aumenta o valor de vida do cliente e orienta melhorias nos serviços com maior índice de rejeição.

Dataset

Kaggle — Telco Customer Churn

7.043
Registros

20
Atributos

03
Categorias

Categoria	Exemplos de Variáveis
Demográfico	Gênero, Idoso, Parceiro, Dependentes
Serviços	Telefone, Internet, StreamingTV, Suporte Técnico
Financeiro	Tipo de Contrato, Fatura Mensal, Método de Pagamento
Target	Churn (Sim / Não)

Limpeza Inicial

- Colunas MonthlyCharges e TotalCharges importadas como texto (object) devido a espaços em branco em registros sem preenchimento

```
# converte colunas financeiras para numérico
# (errors='coerce' gera NaNs em espaços vazios)
df['MonthlyCharges'] = pd.to_numeric(df['MonthlyCharges'], errors='coerce')
df['TotalCharges'] = pd.to_numeric(df['TotalCharges'], errors='coerce')
```

- Identificados 11 valores ausentes na coluna TotalCharges (opção pela remoção das linhas: perda de apenas 0,15% dos dados)

```
print(f"Nulos encontrados após conversão:\n{df.isnull().sum()[df.isnull().sum() > 0]}")
df.dropna(inplace=True)
```

Análise Exploratória de Dados (EDA)

Análise Univariada

1. Qual a proporção de clientes que abandonaram a empresa?
2. Qual o perfil de permanência dos clientes?
3. Quais são os métodos de pagamento mais comuns?
4. Como estão distribuídos os gastos mensais (MonthlyCharges)?

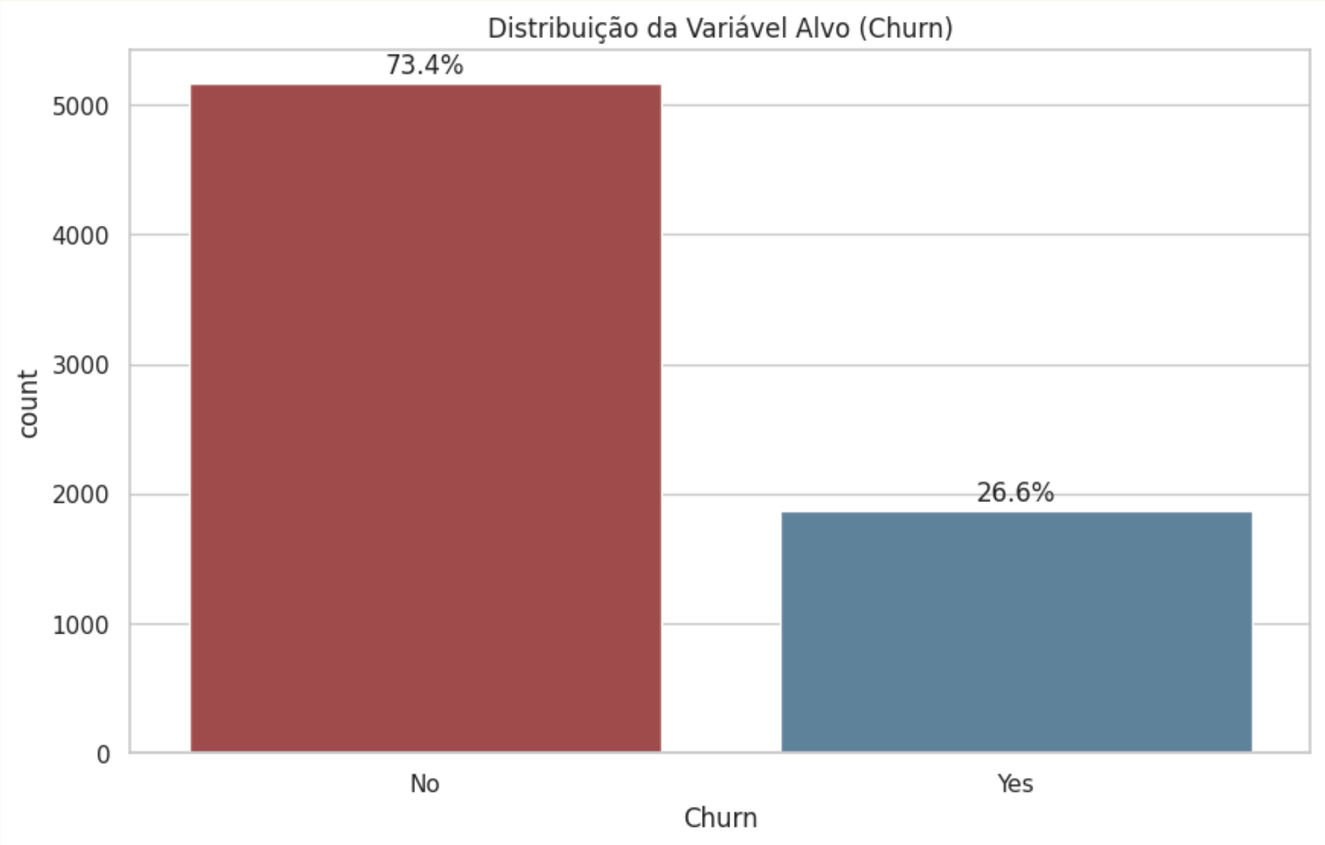
Análise Multivariada

5. O tipo de contrato influencia o Churn?
6. Clientes que pagam mais caro cancelam com mais frequência?
7. A oferta de suporte técnico (TechSupport) ajuda na retenção?
8. Existe correlação entre tempo de permanência e total gasto?

Resultados

Proporção de Churn

- Base desbalanceada: 73,4% permaneceram e 26,6% cancelaram
- A taxa de churn é significativa e exige estratégias de retenção
- ax = sns.countplot(x='Churn', data=df, palette='viridis')



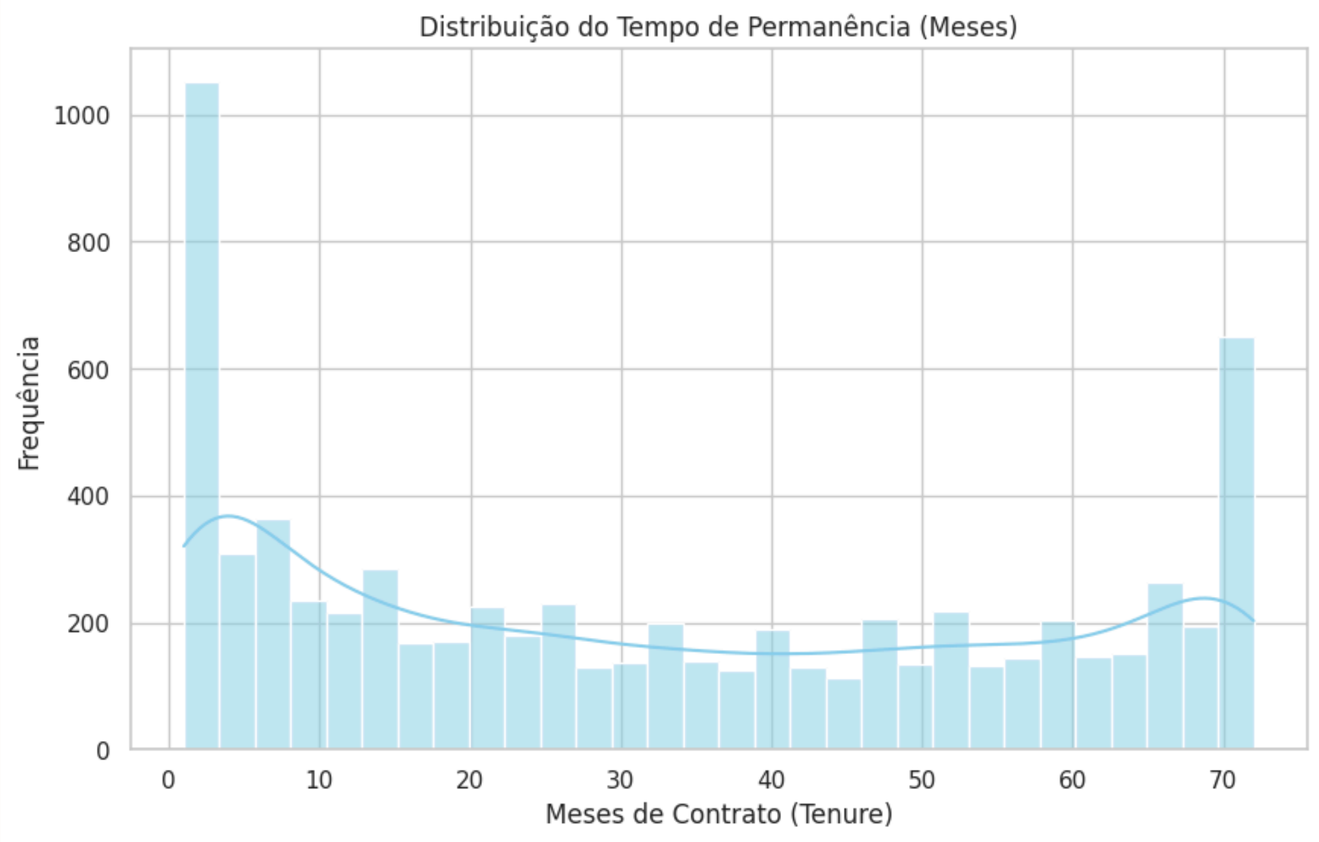
Resultados

Perfil de Permanência

- Dois picos de concentração: clientes com menos de 5 meses e com mais de 60 meses

- A empresa retém bem no longo prazo, mas enfrenta dificuldades nos primeiros meses

- sns.histplot(df['tenure'], kde=True, color='skyblue', bins=30)



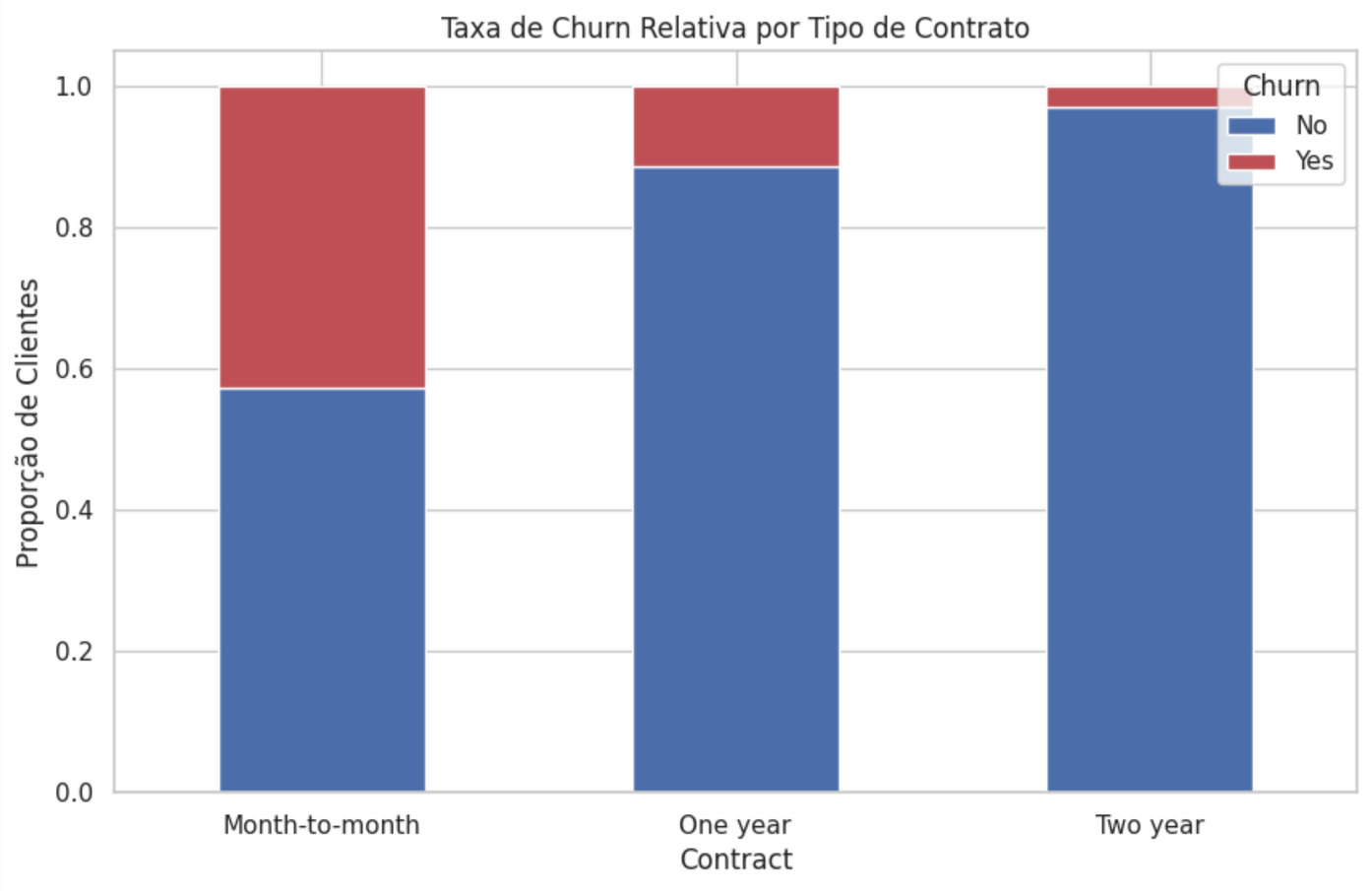
Resultados

Tipo de Contrato vs Churn

- Clientes com contrato mensal (month-to-month) têm propensão ao churn significativamente maior

- A flexibilidade do contrato facilita a saída sem barreiras

- tabela_contrato = pd.crosstab(df['Contract'], df['Churn'], normalize='index')



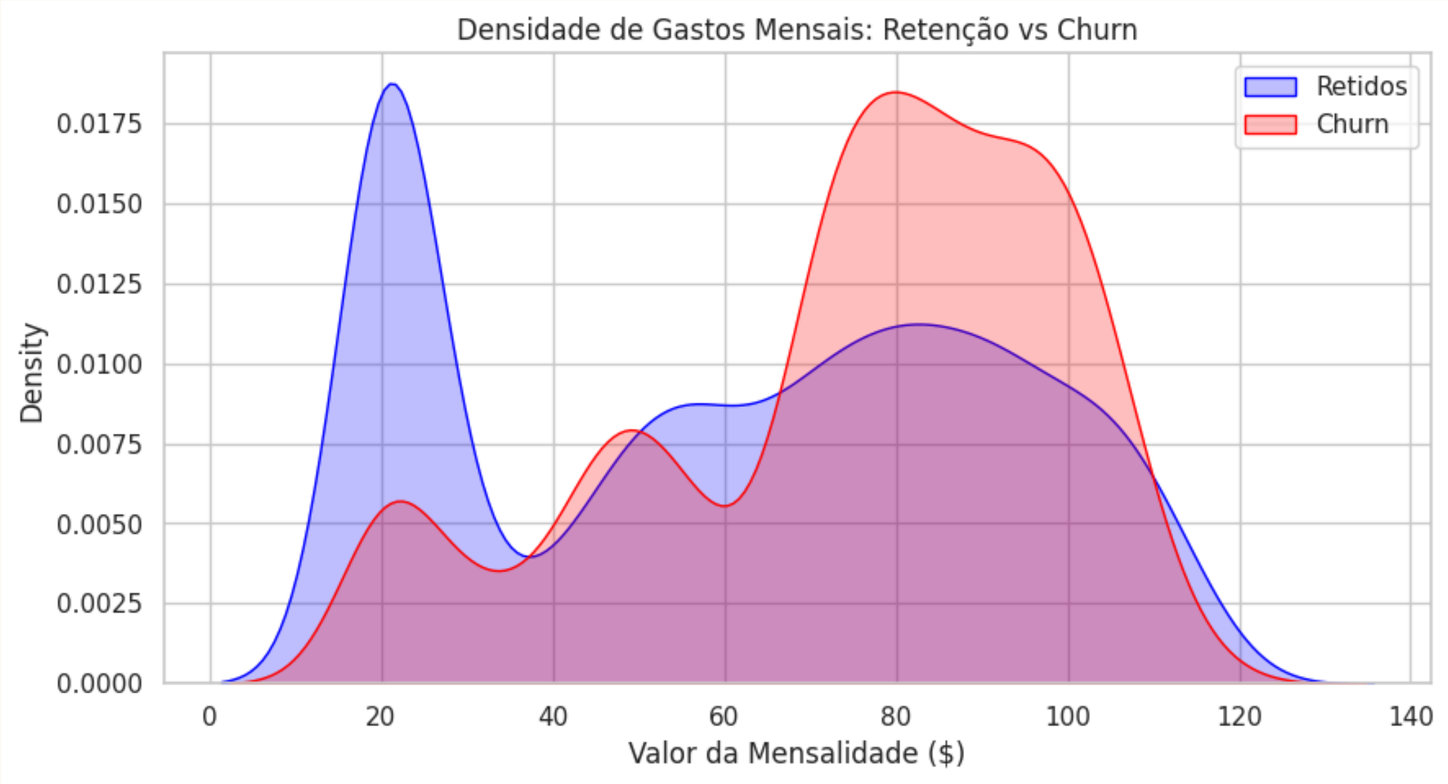
Resultados

Gastos Mensais vs Churn

- Clientes com churn concentrados na faixa de R$ 70 a R$ 100 mensais

- Valores mais altos aumentam a sensibilidade ao preço e a busca por alternativas mais baratas

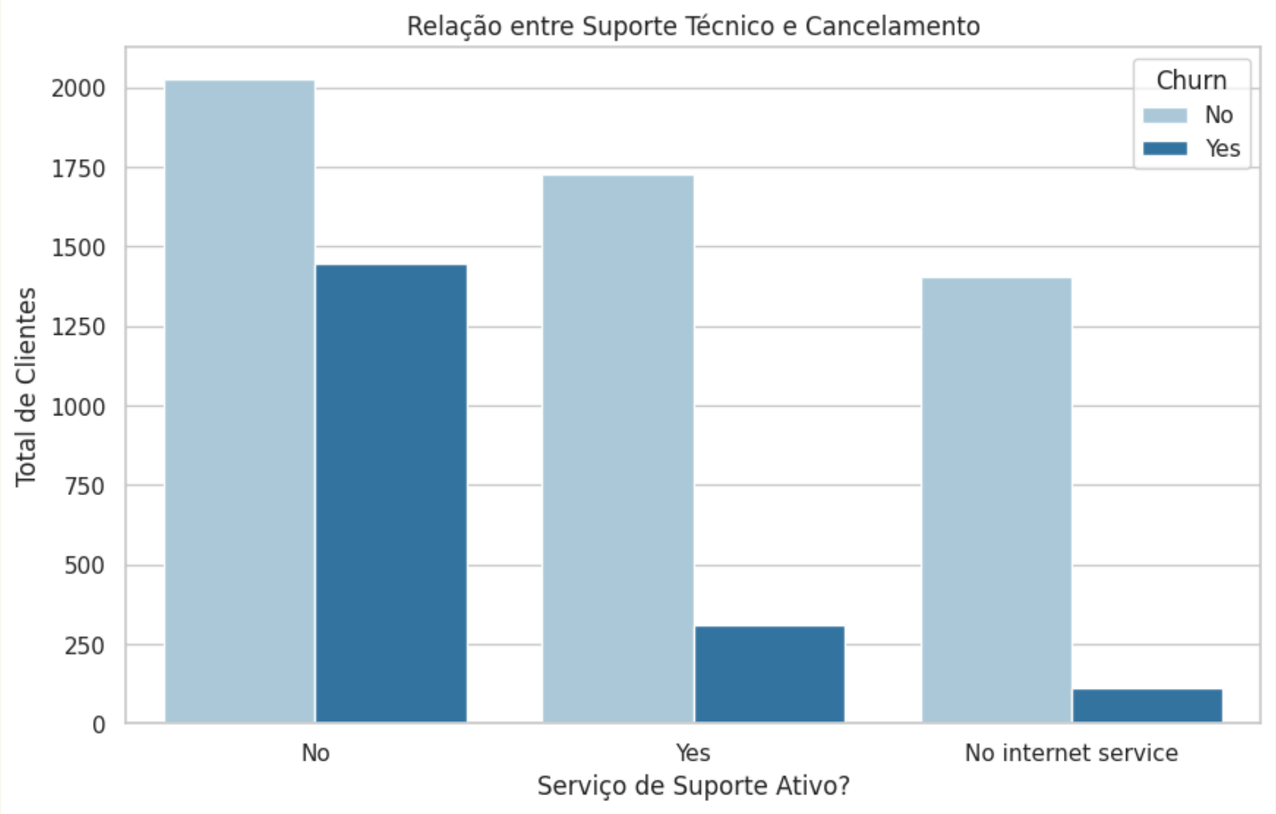
- sns.kdeplot(df[df['Churn']=='Yes']['MonthlyCharges'], label='Churn', fill=True, color='red')



Resultados

Suporte Técnico vs Churn

- Clientes sem suporte técnico apresentam maior taxa de cancelamento
- O suporte atua como valor agregado, aumentando satisfação e segurança
- sns.countplot(x='TechSupport', hue='Churn', data=df, palette='Paired')



Conclusão

Obrigada pela atenção!

natasha.sales@aluno.ifsp.edu.br